北京邮电大学 2018——2019 学年第 I 学期

《通信原理》期末考试试题（A 卷）

课号：3112100140

注意事项	一、闭卷考试，不使用计算器。 二、试卷的背页以及最后一页可作为草稿纸。					
考试课程	通信原理 I 3112100140		考试时间	2019 年 1 月 16 日		
题号	一	二	三	四	五	总分
满分	50	12	12	12	14	100
得分						
阅卷教师						

一．选择填空题（每空 1 分，共 50 分）

在候选答案中选出最佳的一个，将所选答案的字母写在下面的答题表中，写在别处不得分

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案										
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案										
空格号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案										
空格号	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
答案										
空格号	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)
答案										

姓名：　　班级：　　学号

1. 若比特速率相同，BPSK 的(1)是 QPSK 的 2 倍；若符号速率相同，BPSK 的(2)是 QPSK 的 2 倍；若误比特率相同、噪声功率谱密度相同，BPSK 的(3)与 QPSK 相同。

(1)(2)(3)	(A) 带宽	(B) 比特间隔	(C) 符号间隔	(D) 比特能量

2. 设数据独立等概，速率为 1000bit/s，基带采用矩形脉冲成形，已调信号的幅度是 2V。OOK 信号的主瓣带宽是(4)kHz，BPSK 信号的主瓣带宽是(5)kHz，正交 2FSK 的最小频差是(6)kHz，OOK 信号的平均比特能量是(7)mJ，2FSK 的平均比特能量是(8)mJ。若 AWGN 信道的噪声功率谱密度相同，这三种调制方式的抗噪声性能排序是(9)。

(4)(5)(6)(7)(8)	(A) 0.25	(B) 0.5	(C) 1	(D) 2
(9)	(A) 2FSK 优于 BPSK 优于 OOK			
	(B) BPSK 优于 2FSK，2FSK 同 OOK			
	(C) BPSK 优于 2FSK 优于 OOK			
	(D) BPSK 优于 2FSK，2FSK 同 OOK			

3. 有三个四进制调制系统，其中系统 1 是基带采用矩形脉冲成形的 QPSK，系统 2 是基带采用滚降因子为 0.5 的升余弦滚降 QPSK，系统 3 是基带采用滚降因子为 0.5 的升余弦滚降 OQPSK。这三个系统中，若给定 E_b/N_0，则误比特率方面(10)；若给定数据速率 R_b，则频谱效率方面(11)；若给定发送功率，则包络起伏方面(12)

(10)(11)(12)	(A) 系统 1 最优	(B) 系统 2、系统 3 相同，均优于系统 1
	(C) 系统 2 最优	(D) 三者相同

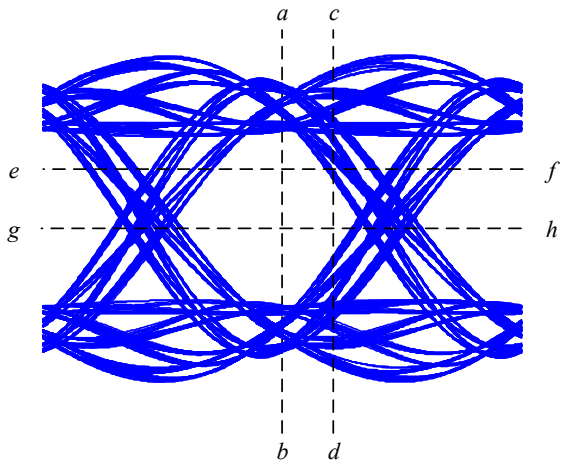
4.在模拟信号的数字化中，给定采样率、给定量化比特数、给定传输方式的情况下，采用最佳量化可以(13)。标量量化最优化的条件（Lloyd-Max 条件）是：分层电平应位于两个相邻量化电平的(14)，量化电平应位于对应量化区间的(15)。

(13)	(A) 降低数据速率	(B) 提高量化信噪比		
	(C) 降低包络起伏	(D) 改善样值的概率分布		
(14)(15)	(A) 左侧	(B) 概率质心	(C) 中心	(D) 右侧

5. 若均匀量化器的输入服从均匀分布，则量化信噪比等于量化级数的(16)。

(16)	(A) 平方	(B) 四次方	(C) 开平方	(D) 2 倍

6. 下图是 BPSK 系统接收端采样点之前观察到的眼图。根据这个眼图可以看出，该系统(17)。为了降低误比特率，判决采样时刻应设置在(18)位置，判决门限应设置在(19)位置。该系统的接收端若采用(20)，可以进一步降低误比特率。



(17)	(A) 存在符号间干扰		(B) 使用了相关编码	
	(C) 使用了差分编码		(D) 基带成形脉冲是 NRZ 矩形	
(18)(19)	(A) ab	(B) cd	(C) ef	(D) gh
(20)	(A) 匹配滤波	(B) 时域均衡	(C) 差分译码	(D) 最佳量化

7. 某通信系统发送 $s \in \{\pm 1, \pm 3\}$ 之一，经过信道传输后，收端检测单元的输入为 r，已知判决结果是 $\hat{s} = +1$。若检测单元按 MAP 准则设计，则(21)；若检测单元按 ML 准则设计，则(22)；若 $\{\pm 1, \pm 3\}$ 等概出现，信道是 AWGN 信道，则(23)。

(21)(22)	(A) $P(s=1\mid r) \le \min\{P(s=-1\mid r), P(s=-3\mid r), P(s=3\mid r)\}$			
	(B) $P(s=1\mid r) \ge \max\{P(s=-1\mid r), P(s=-3\mid r), P(s=3\mid r)\}$			
	(C) $p(r\mid s=1) \ge \max\{p(r\mid s=-1), p(r\mid s=-3), p(r\mid s=3)\}$			
	(D) $p(r\mid s=1) \le \min\{p(r\mid s=-1), p(r\mid s=-3), p(r\mid s=3)\}$			
(23)	(A) $\lvert r-1\rvert \le \frac{1}{2}$	(B) $0 \le r \le 2$	(C) $r=1$	(D) $-1 \le r \le 3$

8. 某二进制数字调制系统的设计者在设计调制方式时，从 BPSK 和 2DPSK 中选择了 2DPSK，其原因之一是因为 2DPSK 可以(24)。

(24)	(A) 克服相位模糊	(B) 克服噪声
	(C) 包络检波	(D) 降低包络起伏

9. 64QAM 系统的每个符号携带(25)个比特，若已知平均发送功率是 2 瓦、信息速率是 6Mbit/s，则其符号速率是 R_s=(26)MBaud，符号间隔是 T_s=(27)微秒，平均符号能量是 E_s=(28)微焦耳。

(25)(26)(27)(28)	(A) 1	(B) 1.5	(C) 2	(D) 6

10. 在数字调制中，采用格雷码映射可以降低(29)。下列调制中不能实现格雷码映射的是(30)。

(29)	(A) 误比特率	(B) 误符号率	(C) 峰均比	(D) 符号间干扰
(30)	(A) MASK	(B) MPSK	(C) MQAM	(D) MFSK

11. A 律十三折线 PCM 编码器输出的码字 $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8$ 中 $b_2b_3b_4$ 是(31)码，$b_5b_6b_7b_8$ 是(32)码。若设计的输入范围是–4V~+4V，则码字 11111111 对应的量化电平是(33)V。

(31)(32)	(A) 幅度	(B) 极性	(C) 段落	(D) 段内
(33)	(A) 15/4	(B) 31/8	(C) 63/16	(D) 4

12. 5G 移动通信将使用比 4G 进制数更高的调制。假设信道带宽是 24MHz，滚降系数为 1/5。若采用 1024QAM，则数据速率为(34)Mbit/s，相应的频带利用率是(35)bit/s/Hz。

(34)	(A) 120	(B) 160	(C) 200	(D) 240
(35)	(A) 25/6	(B) 25/4	(C) 25/3	(D) 10

13. 固定比特能量 E_b，增加进制数，则 MFSK 星座点之间的距离(36)，MQAM 星座点之间的距离(37)。固定比特速率 R_b，增加进制数，则 MFSK 的带宽(38)，MQAM 的带宽(39)。

(36)(37)(38)(39)	(A) 保持不变	(B) 增大	(C) 减小	(D) 可能变大也可能变小

14. 第一类二进制部分响应系统（双二进制）采用相关编码的目的是为了(40)，采用差分编码的目的是为了(41)。该系统的频带利用率是(42)bit/s/Hz。

(40)(41)	(A) 引入符号间干扰		(B) 引入误码传播	
	(C) 消除符号间干扰		(D) 消除误码传播	
(42)	(A) 0.5	(B) 1	(C) 1.5	(D) 2

15. BPSK 只能相干解调。设计 BPSK 接收端的载波同步方案时，首选应考虑下列中的(43)。

(43)	(A) 松尾环	(B) 锁相环	(C) 科斯塔斯环	(D) 莫比乌斯环

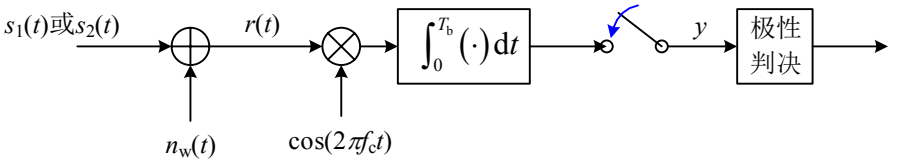
16. 对实信号 $x(t)$ 进行理想采样，要求采样后频谱不发生交叠。若 $x(t)$ 是带宽为 3kHz 的基带信号，则最小采样率是(44)kHz；若 $x(t)$ 是频谱范围为 5kHz~8kHz 的基带信号，则最小采样率是(45)kHz。

(44)(45)	(A) 6	(B) 8	(C) 10	(D) 16

17. 某(7,4)线性分组码的最小码距是 3。该码的监督矩阵（校验矩阵）有(46)行(47)列。该码可以纠正(48)位错。若译码器输入是 $y_6y_5\cdots y_0=0000001$，则译码输出 $\hat{c}_6\hat{c}_5\cdots\hat{c}_0$ 的码重是(49)；若译码器输入是 $y_6y_5\cdots y_0=0000011$，则译码输出 $\hat{c}_6\hat{c}_5\cdots\hat{c}_0$ 的码重至少是(50)。

(46)(47)	(A) 1	(B) 3	(C) 4	(D) 7
(48)(49)(50)	(A) 0	(B) 1	(C) 2	(D) 3

二.（12 分）某二进制调制系统在[0,T_b]内等概发送$s_1(t)=2\cos\left(2\pi f_c t+\frac{\pi}{4}\right)$和$s_2(t)=2\cos\left(2\pi f_c t+\frac{3\pi}{4}\right)$之一。接收框图如下所示，其中加性白高斯噪声$n_w(t)$的双边功率谱密度是$N_0/2$，$f_c$充分大。



试求：

(1) 该系统的平均比特能量；

(2) 发送$s_1(t)$、$s_2(t)$条件下y的均值；

(3) y中噪声的方差；

(4) 平均误比特率。

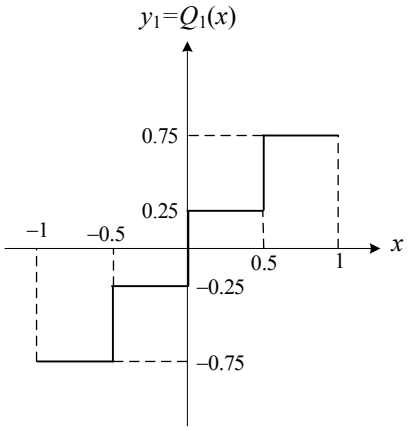
三.（12 分）某八进制频带调制在归一化正交基下的八个星座点分别为 $s_1 = a \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}$、$s_2 = \mathrm{j} \cdot b$、$s_3 = a \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{3\pi}{4}}$、$s_4 = -b$、$s_5 = a \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{5\pi}{4}}$、$s_6 = -\mathrm{j} \cdot b$、$s_7 = a \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{7\pi}{4}}$、$s_8 = b$。已知星座点之间的最小距离 $d_{\min} = 1$，各星座点等概出现，发送信号通过加性白高斯噪声信道传输。试求：

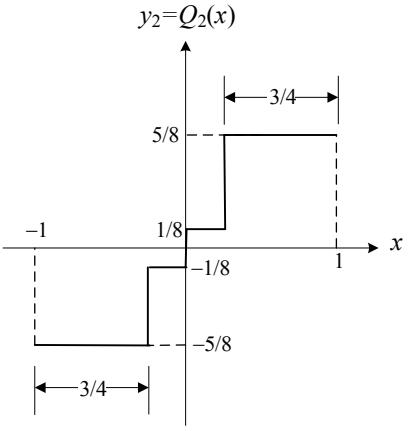
(1) $a = b > 0$ 条件下的平均符号能量 E_{s}，画出星座图、标出 s_1 的最佳判决域；

(2) $a > b > 0$ 条件下能使 E_{s} 最小的 a, b。

姓名：　　班级：　　学号

四.（12 分）样值 x 经过两个不同的量化器后分别成为 $y_1=Q_1(x)$、$y_2=Q_2(x)$。量化函数分别如下图所示。已知 x 的概率密度函数是 $p(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|\le 1\\ 0, & |x|>0\end{cases}$。





试求：

(1) 量化输入 x 的功率 $S=\mathrm{E}\left[x^2\right]$；

(2) 量化器输出y_1, y_2的概率分布；

(3) 量化噪声功率 $N_{q1}=\mathrm{E}\left[\left(y_1-x\right)^2\right]$、$N_{q2}=\mathrm{E}\left[\left(y_2-x\right)^2\right]$。

五.（14 分）将 30 路 64kbps 标准 PCM 话音数据以及 2 路速率均为 64kbps 的其他数据经过时分复用后通过中心频率为 10MHz、带宽为 640kHz 的严格限带信道传输。试给出系统设计，包括：确定出合理的调制方式、滚降系数，给出系统框图，给出发送功率谱密度图，给出 TDM 帧结构。